

PROCÉDURE D'EXPLOITATION

Mise en production sur le serveur

Les étapes à suivre, dans l'ordre, pour installer Sentinel-X sur le PC Serveur Local, le sécuriser, vérifier qu'il fonctionne et le remettre aux utilisateurs.

Destinataire	Naouar — déploiement sur le serveur
Durée	1 h à 1 h 30, dont 20 à 40 min de construction automatique
Cible	Raspberry Pi 5 (Raspberry Pi OS 64 bits) ou PC Linux 64 bits (Debian 12, Ubuntu 22.04+)
Dépôt	https://github.com/alexkjzz/workshop.git — branche main
Version	Octobre 2026

Sommaire

- 01** Avant de commencer
Informations et matériel à réunir

- 02** Préparer le serveur
Système à jour, Docker

- 03** Sécuriser le serveur
SSH par clé, pare-feu, mises à jour

- 04** Récupérer le code
Clone du dépôt

- 05** Configurer
Adresse du serveur, administrateur

- 06** Construire et démarrer
Une commande

- 07** Vérifier le déploiement
Contrôles techniques

- 08** Ouvrir l'accès
Certificat, administrateur, comptes

- 09** Brancher le matériel
Boîtier ESP8266, webcam

- 10** Sauvegarde initiale
Certificats et secrets

- 11** Recette finale
Liste à cocher avant remise

- 12** En cas de problème
Dépannage, retour arrière, escalade

1 Avant de commencer

Le déploiement est automatisé : certificats TLS, mots de passe et clés sont générés par la plateforme elle-même au premier démarrage. **Vous n'avez aucun secret à saisir ni à recevoir.** Réunissez seulement :

Élément	Pourquoi
☐ Un accès SSH au serveur avec un compte <code>sudo</code>	Installation de Docker et du pare-feu
☐ L' adresse IP fixe du serveur sur le réseau de la table (ex. <code>192.168.10.1</code>) et, si prévu, son nom DNS	Inscrite dans le certificat HTTPS ; les postes utiliseront cette adresse
☐ Un accès Internet pendant l'installation	Téléchargement de Docker, des images et des modèles IA. Ensuite, le serveur fonctionne hors ligne
☐ 10 Go d'espace disque libre, 4 Go de RAM minimum	L'image du service IA pèse environ 2,7 Go
☐ Le boîtier ESP8266 déjà flashé, un câble USB de données , la webcam USB	Branchés à l'étape 9
☐ L'adresse e-mail de l'administrateur et la liste des opérateurs à créer	Comptes du dashboard
☐ Facultatif : un relais SMTP joignable depuis le serveur (hôte, port, identifiants)	Notifications par e-mail

À SAVOIR

Dans ce document, remplacez `192.168.10.1` par l'adresse réelle du serveur. Les commandes sont à exécuter **sur le serveur**, dans le dossier `/opt/sentinel-x` à partir de l'étape 4.

2 Préparer le serveur

1 Mettre le système à jour :

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
sudo apt install -y git curl
```

2 Installer Docker (script officiel, inclut le plugin `docker compose`) :

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
sudo systemctl enable --now docker
sudo usermod -aG docker $USER
```

Déconnectez-vous puis reconnectez-vous en SSH pour que l'appartenance au groupe `docker` soit prise en compte.

3 Contrôler l'installation :

```
docker --version
docker compose version
docker run --rm hello-world
```

Attendu : **Docker 24 ou plus**, **Compose v2**, et le message « Hello from Docker! ».

4 Vérifier que les ports 80 et 443 sont libres :

```
sudo ss -ltnp | grep -E ':(80|443) '
```

Attendu : **aucune ligne**. Si un serveur web (Apache, nginx...) répond, arrêtez-le et désactivez-le (`sudo systemctl disable --now apache2`).

3 Sécuriser le serveur

À faire avant d'exposer le service. Gardez une session SSH ouverte pendant toute cette étape pour ne pas perdre l'accès.

1 SSH par clé uniquement. Depuis votre poste : `ssh-copy-id utilisateur@192.168.10.1`, puis vérifiez dans un second terminal que la connexion par clé fonctionne. Ensuite, sur le serveur :

```
sudo sed -i 's/^#\?PasswordAuthentication.*/PasswordAuthentication no/; s/^#\?
PermitRootLogin.*/PermitRootLogin no/' /etc/ssh/sshd_config
sudo systemctl restart ssh
```

2 Pare-feu : seuls SSH, HTTP (redirection) et HTTPS sont ouverts.

```
sudo apt install -y ufw
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow 22/tcp
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
```

3 Mises à jour de sécurité automatiques :

```
sudo apt install -y unattended-upgrades
sudo dpkg-reconfigure -plow unattended-upgrades
```

ATTENTION

Les ports publiés par Docker contournent les règles UFW. La plateforme ne publie que 80 et 443 (et le broker MQTT sur `127.0.0.1` uniquement). **Ne modifiez pas les ports publiés dans `docker-compose.yml`** sans accord de l'équipe de développement.

4 Récupérer le code

```
sudo mkdir -p /opt/sentinel-x
sudo chown $USER:$USER /opt/sentinel-x
git clone https://github.com/alexkjzz/workshop.git /opt/sentinel-x
cd /opt/sentinel-x
git log --oneline -1
```

Attendu : le dernier commit de `main`. Notez son identifiant (7 caractères) dans la fiche de recette : il sert au retour arrière.

5 Configurer

Un seul fichier, `.env`, et uniquement des valeurs non secrètes. Partez du modèle :

```
cp .env.example .env
chmod 600 .env
nano .env
```

Modifiez au minimum :

Variable	Valeur à mettre
<code>PUBLIC_HOSTS</code>	L'IP du serveur et, s'il existe, son nom, séparés par des virgules : <code>192.168.10.1,sentinel-x.local</code> . Obligatoire pour accéder au dashboard depuis les autres postes.
<code>ADMIN_EMAIL</code>	L'e-mail du premier administrateur. Il n'a pas besoin d'exister : c'est l'identifiant de connexion.

Facultatif : `SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASSWORD`, `MAIL_FROM` pour les notifications par e-mail. Laissez les autres valeurs par défaut.

IMPORTANT

N'ajoutez **aucun** mot de passe, clé ou certificat dans `.env` en dehors de `SMTP_PASSWORD` : ils sont générés automatiquement. Ne committez jamais `.env` (il est ignoré par git).

6 Construire et démarrer

```
docker compose up -d --build
```

La première construction dure 20 à 40 minutes sur un Raspberry Pi 5 (surtout l'image IA). Les suivantes ne prennent que quelques secondes. Si la construction s'interrompt sur une erreur réseau (« Read timed out »), relancez simplement la même commande : les téléchargements déjà faits sont en cache.

Au premier lancement, le service `init` crée l'autorité de certification locale, un certificat par service et tous les secrets, puis s'arrête. Suivez-le :

```
docker compose logs init
```

Attendu : « **PKI et secrets prêts.** » puis la ligne « Premier démarrage : compte administrateur ... ».

7 Vérifier le déploiement

1 État des services (attendez une minute après le démarrage) :

```
docker compose ps -a
```

Service	État attendu
init	Exited (0) — normal, il ne tourne qu'au démarrage
frontend, backend, ai	Up (healthy)
mosquitto, bridge	Up

2 Redirection HTTP vers HTTPS :

```
curl -sI http://192.168.10.1/ | grep -iE "^HTTP|^location"
```

Attendu : **301 Moved Permanently** et Location: <https://192.168.10.1:443/>.

3 Certificat HTTPS valide pour l'adresse du serveur :

```
curl -s --cacert deploy/runtime/sentinel-x-ca.crt https://192.168.10.1/api/health
```

Attendu : **{"status":"ok"}**. Une erreur « certificate » signifie que l'adresse n'est pas dans `PUBLIC_HOSTS` (étape 5).

4 API protégée :

```
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" --cacert deploy/runtime/sentinel-x-ca.crt https://192.168.10.1/api/readings
```

Attendu : **401** (accès refusé sans connexion).

5 Services internes non exposés :

```
sudo ss -ltnp | grep -E ':(3001|8001|8883) '
```

Attendu : **uniquement** `127.0.0.1:8883` (broker en local). Ni 3001 ni 8001.

6 Aucune erreur dans les journaux :

```
docker compose logs backend ai mosquitto | grep -iE "error|fatal"
```

Attendu : **aucune ligne**. Un avertissement joblib « Read-only file system » est normal.

8 Ouvrir l'accès

8.1 Distribuer le certificat de l'autorité

Le fichier `/opt/sentinel-x/deploy/runtime/sentinel-x-ca.crt` doit être installé sur chaque poste qui ouvrira le dashboard ; sinon, le navigateur affiche un avertissement. Récupérez-le depuis votre poste :

```
scp utilisateur@192.168.10.1:/opt/sentinel-x/deploy/runtime/sentinel-x-ca.crt .
```

Système	Installation
Windows	Double-clic → Installer le certificat → Ordinateur local → « Autorités de certification racines de confiance »
macOS	Double-clic → Trousseau Système → ouvrir le certificat → Se fier : « Toujours approuver »
Linux (Chrome)	Paramètres → Confidentialité et sécurité → Gérer les certificats → Autorités → Importer
Firefox	Paramètres → Vie privée et sécurité → Certificats → Autorités → Importer

À SAVOIR

Ce fichier est **public** : il peut être envoyé par e-mail ou clé USB. La clé privée de l'autorité reste dans le volume Docker du serveur et n'est jamais à transmettre.

8.2 Première connexion administrateur

```
docker compose exec backend cat /run/sentinel/secrets/initial-admin-password
```

Ouvrez `https://192.168.10.1` depuis un poste équipé du certificat, connectez-vous avec `ADMIN_EMAIL` et ce mot de passe. Enregistrez immédiatement le mot de passe dans le gestionnaire de mots de passe de l'équipe ; ne l'envoyez pas en clair par messagerie.

8.3 Créer les comptes des opérateurs

Un compte nominatif par personne (les actions sont journalisées avec l'e-mail de leur auteur) :

```
docker compose exec backend node dist/cli/create-user.js prenom.nom@aethercorp.fr "Prénom Nom"
```

Le mot de passe (12 caractères minimum) est demandé deux fois, sans affichage. Transmettez-le à la personne par un canal séparé de son identifiant.

9 Brancher le matériel

Le matériel se branche à chaud, sans configuration.

- 1 **Boîtier ESP8266** : branchez-le en USB avec un câble de données, puis :

```
ls /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM* 2>/dev/null
docker compose logs -f bridge
```

Attendu : un périphérique `/dev/ttyUSB0` (ou `ttyACM0`), puis dans les logs « **MQTTS connecte** », « **Port /dev/ttyUSB0 ouvert** » et des lignes « MQTT #... ». Quittez avec `Ctrl+C`. Les mesures apparaissent sur la page Metrics du dashboard.

- 2 **Webcam** : branchez-la, vérifiez `ls /dev/video*`, puis dans le dashboard, page Caméra, cliquez sur **Démarrer la webcam**. Si plusieurs caméras sont détectées et que la mauvaise s'affiche, mettez `VISION_CAMERA_INDEX=1` (ou 2...) dans `.env` puis `docker compose up -d`.

10 Sauvegarde initiale

Sauvegardez l'autorité de certification et les secrets dès maintenant : sans eux, une réinstallation obligerait à redistribuer un nouveau certificat sur tous les postes.

```
cd /opt/sentinel-x
docker compose stop
docker run --rm -v sentinel-x_pki:/pki:ro -v sentinel-x_secrets:/secrets:ro \
-v "$PWD":/backup alpine tar czf /backup/sentinel-x-pki-secrets.tgz /pki /secrets
docker compose start
gpg -c sentinel-x-pki-secrets.tgz && shred -u sentinel-x-pki-secrets.tgz
```

Stockez `sentinel-x-pki-secrets.tgz.gpg` **hors du serveur** (coffre de l'équipe) et la phrase de passe GPG séparément. Les données métier (volume `sentinel-x_backend-data`) se sauvegardent de la même façon, à fréquence régulière.

11 Recette finale

À cocher avant de remettre la plateforme aux utilisateurs. Joignez la fiche complétée au ticket de mise en production.

Contrôle	Résultat attendu
☐ Commit déployé : _____	Noté (étape 4)
☐ SSH par mot de passe désactivé, UFW actif	<code>ufw status</code> : 22, 80, 443 seulement
☐ <code>docker compose ps -a</code>	init Exited (0), 3 services healthy, 2 Up
☐ <code>http://IP</code> redirige vers <code>https://IP</code>	301
☐ Dashboard depuis un poste avec le certificat	Cadenas sans avertissement
☐ API sans connexion	401
☐ Ports 3001 et 8001 fermés sur l'hôte	Absents de <code>ss -ltnp</code>
☐ Connexion administrateur	Réussie, mot de passe stocké dans le coffre

Contrôle	Résultat attendu
☐ Comptes opérateurs créés	Chaque opérateur se connecte
☐ Boîtier ESP8266 branché	Mesures en temps réel sur Metrics, indicateur MQTT vert
☐ Commande LED depuis le dashboard	La LED du boîtier réagit
☐ Webcam	Flux et détections sur la page Caméra
☐ Redémarrage du serveur (<code>sudo reboot</code>)	Tout revient seul, mêmes contrôles OK
☐ Sauvegarde chiffrée PKI + secrets	Stockée hors du serveur
☐ Facultatif : e-mail de test depuis Paramètres	E-mail reçu

12 En cas de problème

Dépannage rapide

Symptôme	Cause probable	Action
Avertissement de certificat dans le navigateur	Certificat de l'autorité non installé, ou adresse absente de <code>PUBLIC_HOSTS</code>	Installer <code>sentinel-x-ca.crt</code> ; corriger <code>.env</code> puis <code>docker compose up -d</code> (le certificat est régénéré)
Erreur 403 à la connexion depuis un poste	Adresse utilisée non déclarée	L'ajouter à <code>PUBLIC_HOSTS</code> , puis <code>docker compose up -d</code>
<code>bind: address already in use</code>	Port 80 ou 443 occupé	Voir étape 2.4
Un service reste <i>unhealthy</i> ou redémarre en boucle	Voir son journal	<code>docker compose logs --tail 100 <service></code>
<code>bridge</code> : « 0 ports USB plausibles »	Boîtier non branché ou câble de charge seule	Changer de câble, vérifier <code>ls /dev/ttyUSB*</code>
Webcam introuvable	Caméra absente ou mauvais index	<code>ls /dev/video*</code> , ajuster <code>VISION_CAMERA_INDEX</code>
Mot de passe administrateur perdu	—	Le relire avec la commande de l'étape 8.2

Retour arrière

Les données, comptes, certificats et secrets sont dans des volumes Docker : changer de version du code ne les efface pas.

```
cd /opt/sentinel-x
git checkout <commit-précédent>
docker compose up -d --build
```

IMPORTANT

N'utilisez jamais `docker compose down -v` ni `docker volume rm` en production : l'option `-v` supprime définitivement les données, les comptes, l'autorité de certification et les secrets.

Mises à jour ultérieures

```
cd /opt/sentinel-x
git checkout main      # revient sur la branche après un retour arrière
git pull
docker compose up -d --build
docker compose ps -a
```

Escalade vers l'équipe de développement

Transmettez l'étape en échec, le commit déployé et ce rapport (il ne contient aucun secret) :

```
{ git log --oneline -1; docker compose ps -a; docker compose logs --tail 200; } > rapport-incident.txt 2>&1
```

N'envoyez jamais le contenu de `/run/sentinel/secrets`, ni le fichier `.env` s'il contient un mot de passe SMTP.